

Sequence #00 - Main Work Sequence

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

CCCIS의 Recipe 단위 1회 작업을 시작부터 종료까지 관리하는 최상위 Sequence다. 외부 작업 Trigger는 HMI로부터 수신하고, 내부 하위 Sequence 간 전이는 자동으로 수행한다.

2. 설계 의도

- Scheduler나 다중 Recipe Queue를 현재 범위에 포함하지 않는다.
- Selected Recipe 1건 = Job 1건으로 관리한다.
- START는 SYSTEM_READY에서 HMI Trigger를 수신했을 때만 허용한다.
- 실제 검사 전 Work Initialize와 Home Return으로 상태와 시작 위치를 정규화한다.
- Inspection Point 실행은 Recipe Snapshot에서 생성한 Execution List 순서로 수행한다.
- Point 간 이동은 Judgment 완료를 기다리지 않는다.
- 마지막 Point 종료 후 work_Access_safe_pose로 복귀하고 Work Finish에서 Job 완료 여부를 검증한다.
- Work Finish 성공 후 Home Return을 수행하고 Robot을 정지/대기 상태로 전환한다.

3. 진입 조건

- System State = SYSTEM_READY
- 실행 중인 Job 없음
- HMI START Trigger 정상 수신
- 선택된 Recipe 식별 가능

4. Sequence Flow

```
SYSTEM_READY
|
| HMI START
v
START VALIDATION
|
+ - - DENY - - > HMI reason - - > SYSTEM_READY
|
v
#01 WORK INITIALIZE
|
+ - - FAIL - - > HMI reason - - > SYSTEM_READY
|
v
#02 HOME RETURN
|
v
home_pose
|
v
work_Access_safe_pose
```

```

|
v
Execution List 생성 / Recipe Snapshot Lock
|
v
+ ----- +
| Enabled Inspection Point Loop |
| |
| #03 Point Transition |
| - > ready_pose - > entry_pose |
| #04 Adaptive Grip |
| #05 Pull Inspection |
| + - - > async #06 Inspection Judgment |
| - > Soft Grip Open |
| - > entry_pose |
| - > ready_pose |
| - > Next Point |
+ ----- +
|
v
work_Access_safe_pose
|
v
#07 WORK FINISH
|
+ - - NOT COMPLETE / ERROR - - > 종료 보류 및 상태 통보
|
v
#02 HOME RETURN
|
v
home_pose
|
v
OPERATING STOP / SYSTEM_READY

```

5. Flow 용어 설명

용어	설명
Recipe Snapshot	START 시점의 선택 Recipe를 실행 중 변경되지 않도록 고정된 복사본
Execution List	Snapshot에서 enabled=true Point만 Recipe 순서대로 생성한 실행 목록
work_Access_safe_pose	검사 작업영역의 공통 안전 진입/이탈 Pose
Async Judgment	#05 결과를 #06에 전달하되 Robot의 다음 Point 이동을 기다리지 않는 구조
Work Finish	Job이 종료 가능한 상태인지 검증하는 마무리 Sequence

6. 세부 동작 및 판단 조건

- enabled=false Point는 실행하지 않으며 검사 실패로 기록하지 않는다.
- START 이후 Recipe Snapshot은 RUNNING 동안 수정하지 않는다.
- Point Transition은 #06 Judgment 완료 여부와 HMI 결과 통신을 기다리지 않는다.
- 마지막 Point의 Robot Motion이 끝나면 work_Access_safe_pose로 복귀한 후 #07에 진입한다.
- #07이 모든 Point/Judgment/Logging 완료를 확인해야 Job을 종료할 수 있다.
- 제품 검사 결과에 FAIL 또는 MISSING이 포함되어도 모든 Point가 정상적으로 처리되었다면 Work Finish 자체는 SUCCESS가 될 수 있다.

7. 정상 종료 조건

- Execution List의 모든 Point 수행 완료
- #07 Work Finish SUCCESS
- #02 Home Return SUCCESS
- home_pose 도달 확인
- Robot Operating Stop 후 SYSTEM_READY 또는 IDLE 전환

8. 비정상 / 예외 처리

상황	처리
PAUSE	Common #01 Safe Pause 처리, Context 보존
STOP	현재 Job 종료, Context 폐기. 자동 Home Return 없음
ERROR	Job 종료/보류, 원인 HMI 통보. 자동 Home Return 없음
E - STOP	Safety 계층 즉시 정지. 일반 Sequence보다 우선
HMI COMM LOST	Common #01 통신복구 정책 적용

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

상위: HMI / System State Manager

하위: #01 Work Initialize, #02 Home Return, #03 Point Transition, #04 Adaptive Grip, #05 Pull Inspection, #06 Inspection Judgment, #07 Work Finish, Common #01

10. 코드 구현 포인트

- run_main_work(job_context) 형태의 상위 상태 머신 권장
- 모든 내부 Sequence는 성공/실패/상태코드를 반환하되 직접 System State를 임의 변경하지 않도록 역할 분리
- HMI Trigger 수신부와 Robot Sequence 실행부를 분리
- #06은 비동기 Worker/Task로 실행하고 pending_judgments로 추적